

**Contrôle continu : Analyse 1 (M111)**

- ☞ Les exercices sont indépendants et peuvent être traités dans n'importe quel ordre.  
 ☞ La clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction seront prises en compte à la correction.  
 ☞ Documents et calculatrices non autorisées.

**Exercice 1.** .....

- 1) Montrer que :  $\forall a, b \in \mathbb{R}, \quad 1 + |ab - 1| \leq (1 + |a - 1|)(1 + |b - 1|)$ .  
 (Vous pouvez poser  $u = a - 1$  et  $v = b - 1$ ).
- 2) Montrer que :  $\forall x, y \in \mathbb{R}, \quad E(x) + E(y) \leq E(x + y) \leq E(x) + E(y) + 1$ .
- 3) Soient  $E$  et  $F$  deux parties non vides minorées de  $\mathbb{R}$  telles que  $E + F := \{c + d \mid c \in E \text{ et } d \in F\}$ . Montrer que :  $\inf(E + F) = \inf(E) + \inf(F)$ .
- 4) On considère l'ensemble  $A := \left\{ \frac{3^n}{3^n + 1} \mid n \in \mathbb{N} \right\}$ .
  - (i) Montrer que  $\min(A) = \frac{1}{2}$ .
  - (ii) Montrer que  $A$  est majorée par 1.
  - (iii) Montrer par récurrence que :  $\forall n \in \mathbb{N}, \quad 2n < 3^n$ , puis déduire que  $\sup(A) = 1$ .

**Exercice 2.** .....

- I) On considère la fonction  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  définie par :

$$f(x) = \frac{x^3}{9} + \frac{2x}{3} + \frac{1}{9}$$

et on définit la suite  $(u_n)_n$  en posant  $u_0 = 0$  et  $u_{n+1} = f(u_n)$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .

- 1) Montrer que l'équation  $x^3 - 3x + 1 = 0$  admet une solution unique  $\alpha \in ]0, 1/2[$ .
- 2) Montrer que l'équation  $f(x) = x$  est équivalente à l'équation  $x^3 - 3x + 1 = 0$  et en déduire que  $\alpha$  est l'unique solution de  $f(x) = x$  dans  $[0, 1/2]$ .
- 3) Vérifier que la fonction  $f$  est croissante sur  $\mathbb{R}$  et que  $f(\mathbb{R}^+) \subset \mathbb{R}^+$ . En déduire la monotonie de la suite  $(u_n)$ .
- 4) Montrer que  $f(1/2) < 1/2$  et en déduire que  $0 \leq u_n < 1/2$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .
- 5) Déterminer la limite de la suite  $(u_n)_n$ .

- II) Montrer que  $(a_n)_{n \geq 1}$  et  $(b_n)_{n \geq 1}$  sont deux suites adjacentes telles que :

$$a_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k+n} \quad \text{et} \quad b_n = \sum_{k=n}^{2n} \frac{1}{k}.$$

**Exercice 3.** .....

- 1) Montrer que la fonction  $x \rightarrow x^2$  est u-continue sur  $[1, 2]$  mais n'est pas u-continue sur  $\mathbb{R}$ .
- 2) Montrer que :  $\forall a, b \in \mathbb{R}^+, \quad |\sqrt{a} - \sqrt{b}| \leq \sqrt{|a - b|}$  (distinguer les deux cas  $a \leq b$  et  $b \leq a$ ).
- 3) Montrer que toute fonction lipschitzienne définie sur un intervalle  $I \subset \mathbb{R}$  est u-continue sur  $I$ .
- 4) Soit la fonction  $g$  définie sur  $\mathbb{R}^+$  par :  $g(x) = \sqrt{x}$ .
  - (i) Montrer que  $g$  est  $\frac{1}{2\sqrt{k}}$ -lipschitzienne sur  $[k, +\infty[$  où  $k > 0$ , puis donner une condition sur  $k$  pour que  $f$  soit contractante.
  - (ii) Montrer que  $g$  est u-continue sur  $\mathbb{R}^+$  (utilisez la question 2).
  - (iii) Que peut-on dire de la réciproque de la question 3) ?
- 5) Que peut-on conclure de cet exercice ?

Ex 1:

1<sup>o</sup> Montrons que :

$$\forall a, b \in \mathbb{R} : 1 + |ab - 1| \leq (1 + |a - 1|) \times (1 + |b - 1|)$$

Posons  $u = a - 1$  et  $v = b - 1$ .

Alors :

$$\begin{aligned} 1 + |ab - 1| &= 1 + |(u+1)(v+1) - 1| \\ &= 1 + |uv + u + v| \\ &\leq 1 + |uv| + |u| + |v| \\ &= (1 + |u|)(1 + |v|) \\ &= (1 + |a - 1|)(1 + |b - 1|) \end{aligned}$$

D'où le résultat.

2<sup>o</sup> Montrons que :

$$\forall x, y \in \mathbb{R} : E(x) + E(y) \leq E(x+y) \leq E(x) + E(y) + 1$$

On sait que :

$$E(x) \leq x < E(x) + 1$$

$$E(y) \leq y < E(y) + 1$$

Donc :

$$E(x) + E(y) \leq x + y < E(x) + E(y) + 2$$

D'autre part, on a :

$$(*) E(x+y) \leq x+y < E(x+y) + 1$$

$$\text{Donc : } E(x) + E(y) < E(x+y) + 1$$

$$\Rightarrow E(x) + E(y) \leq E(x+y) \quad (I)$$

De même, on a :

$$x+y-2 < E(x) + E(y) \leq x+y$$

$$\text{car : } \begin{cases} x-1 < E(x) \leq x \\ y-1 < E(y) \leq y \end{cases} \quad \forall x, y \in \mathbb{R}$$

$$\text{Donc } x+y < E(x) + E(y) + 2$$

$$\Rightarrow E(x+y) < E(x) + E(y) + 2$$

(d'après \*)

$$\Rightarrow E(x+y) \leq E(x) + E(y) + 1 \quad (II)$$

D'après (I) et (II), on trouve :

$$E(x) + E(y) \leq E(x+y) \leq E(x) + E(y) + 1$$

3<sup>o</sup> Montrons que :

$$\inf(E+F) = \inf(E) + \inf(F)$$

Pour tout  $(c, d) \in E \times F$ , on a :

$$\begin{cases} c \geq \inf E \\ d \geq \inf F \end{cases} \Rightarrow c+d \geq \inf E + \inf F$$

Donc  $\inf E + \inf F$  est un minorant de  $E+F$  et puisque  $\inf(E+F)$  est le plus grand des mineurants de  $E+F$ , alors :

$$(*) \inf(E) + \inf(F) \leq \inf(E+F)$$

De même, on a :

$$\forall (c, d) \in E \times F : c+d \geq \inf(E+F)$$

$$\Rightarrow c \geq \inf(E+F) - d$$

$$\Rightarrow \inf(E) \geq \inf(E+F) - d$$

$$\Rightarrow d \geq -\inf(E) + \inf(E+F)$$

$$\Rightarrow \inf(F) \geq -\inf(E) + \inf(E+F)$$

$$\Rightarrow \inf(E) + \inf(F) \geq \inf(E+F) \quad (\#)$$

D'après (\*) et (#), on obtient :

$$\inf(E+F) = \inf(E) + \inf(F)$$

4<sup>e</sup>. Soit  $A = \left\{ \frac{3^n}{3^{n+1}} \mid n \in \mathbb{N} \right\}$ .

i) Montrons que  $\min A = \frac{1}{2}$ .

On a:

$$\begin{aligned} \forall n \in \mathbb{N}: \frac{3^n}{3^{n+1}} - \frac{1}{2} &= \frac{2 \cdot 3^n - (3^{n+1})}{2(3^{n+1})} \\ &= \frac{3^n - 1}{2(3^{n+1})} \geq 0 \end{aligned}$$

Donc A est minorée par  $\frac{1}{2}$ .

Pour  $n=0$ , on a:  $\frac{1}{2} \in A$ .

D'où  $\min A = \frac{1}{2}$ .

ii) Montrons que A est majorée par 1.

$$\begin{aligned} \text{On a: } \forall n \in \mathbb{N}: \frac{3^n}{3^{n+1}} - 1 &= \frac{3^n - (3^{n+1})}{3^{n+1}} \\ &= \frac{-1}{3^{n+1}} \leq 0 \end{aligned}$$

Donc 1 est un majorant de A.

iii) Montrons que:  $2n < 3^n$ ,  $\forall n \in \mathbb{N}$ .

Pour  $n=0$ , on a  $0 < 1$ .

Soit  $n \in \mathbb{N}$ . Supp. que  $2n < 3^n$  et montrons que  $2(n+1) < 3^{n+1}$ .

$$\text{On a: } \begin{cases} 2n < 3^n \\ 2 < 2 \cdot 3^n \end{cases}$$

$$\text{Donc } 2n+2 < 3^n + 2 \cdot 3^n$$

$$\Rightarrow 2(n+1) < 3^n(1+2) = 3^{n+1}$$

$$\text{D'où } \forall n \in \mathbb{N}: 2n < 3^n.$$

• Montrons que  $\sup A = 1$ .

D'après 4-(ii); A est majorée par 1.

Il reste à montrer que 1 est le plus petit des majorants.

Supp. que 1 n'est pas le plus petit des majorants de A. Alors

$\exists M \in \mathbb{R}$  tel que M est un majorant de A et  $\frac{1}{2} < M < 1$ . Donc:

$$\forall n \in \mathbb{N}: \frac{3^n}{3^{n+1}} \leq M.$$

$$\Rightarrow 3^n \leq M 3^n + M$$

$$\Rightarrow 3^n(1-M) \leq M$$

$$\Rightarrow 3^n \leq \frac{M}{1-M} \Rightarrow n \leq \frac{1}{\ln 3} \ln \left( \frac{M}{1-M} \right)$$

ce qui est absurde.

(Car  $\mathbb{N}$  n'est pas majorée).

D'où  $\sup A = 1$ .

Ex 2:

I) soit  $f(x) = \frac{x^3}{9} + \frac{2x}{3} + \frac{1}{9}$ .

1<sup>e</sup>. Montrons que:  $x^3 - 3x + 1 = 0$  admet une solution unique  $\alpha \in ]0, \frac{1}{2}[$ .

Posons  $P(x) = x^3 - 3x + 1$ .

On a: P est continue sur  $\mathbb{R}$  en particulier sur  $[0, \frac{1}{2}]$ .

$$\begin{aligned} P(0) \cdot P\left(\frac{1}{2}\right) &= 1 \times \left(\frac{1}{8} - \frac{3}{2} + 1\right) \\ &= \frac{1-12+8}{8} = -\frac{3}{8} < 0 \end{aligned}$$

D'après le T.V.I.,  $\exists \alpha \in ]0, \frac{1}{2}[$  tq  $P(\alpha) = 0$ .

D'autre part, la fonction P est dérivable sur  $\mathbb{R}$ , en particulier sur  $[0, \frac{1}{2}]$  et  $\forall x \in [0, \frac{1}{2}]; P'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x^2 - 1) < 0$ .

Donc P est st. décroissante sur

$[0, \frac{1}{2}]$ ; d'où  $\alpha$  est unique dans  $]0, \frac{1}{2}[$  tq  $P(\alpha) = 0$

$\Rightarrow P(x) = 0$  admet une sol. unique  $\alpha \in ]0, \frac{1}{2}[$ .

2<sup>o</sup>) On a:

$$f(x) = x \Leftrightarrow \frac{x^3}{9} + \frac{2x}{3} + \frac{1}{9} = x$$

$$\Leftrightarrow x^3 + 6x + 1 = 9x$$

$$\Leftrightarrow x^3 - 3x + 1 = 0$$

Puisque  $x^3 - 3x + 1 = 0$  admet une solution unique  $\alpha$  dans  $]0, \frac{1}{2}[$  alors  $f(x) = x$  admet une solution unique  $\alpha \in ]0, \frac{1}{2}[$ . D'où le résultat.

3<sup>e</sup> Vérifions que  $f$  est croissante sur  $\mathbb{R}$ , et que  $f(\mathbb{R}^+) \subset \mathbb{R}^+$

Comme  $f'(x) = \frac{x^2}{3} + \frac{2}{3} > 0$ , alors  $f$  est st. cr. sur  $\mathbb{R}$ .

Ainsi, on a:

$$f(\mathbb{R}^+) = [f(0), \lim_{n \rightarrow +\infty} f(n)]$$

$$= [\frac{1}{9}, +\infty[ \subset \mathbb{R}^+$$

En déduire la monotonie de  $(u_n)$ .

$$\text{Comme } u_1 = f(u_0); f(0) = \frac{1}{9}$$

$u_1 > u_0$ , et  $f$  est st. cr.

Sur  $\mathbb{R}$ , alors  $(u_n)$  est st.  $\nearrow$ .

4<sup>e</sup> Montrons que  $f(\frac{1}{2}) < \frac{1}{2}$

Un calcul simple montre que  $f(\frac{1}{2}) < \frac{1}{2}$

En déduire que:  $0 \leq u_n < \frac{1}{2}$ , then Par réc. Pour  $n=0$ , on a:

$$0 \leq u_0 = 0 < \frac{1}{2} \text{ cette ppte est vraie}$$

Soit  $n \in \mathbb{N}$ . Supp. que  $0 \leq u_n < \frac{1}{2}$  et montrons que  $0 \leq u_{n+1} < \frac{1}{2}$ .

$$\text{On a: } 0 < u_n < \frac{1}{2} \Rightarrow f(0) \leq f(u_n) < f(\frac{1}{2}) \quad (\text{car } f \text{ est } \nearrow \text{ sur } \mathbb{R}).$$

$$\Rightarrow \frac{1}{9} \leq u_{n+1} < \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow 0 \leq u_{n+1} < \frac{1}{2}$$

Donc:  $\forall n \in \mathbb{N}, 0 \leq u_n < \frac{1}{2}$ .

5<sup>e</sup> Calculons  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$ .

$$\text{On a: } \begin{cases} u_0 \in [0, \frac{1}{2}] \\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$$

$\bullet (u_n)_n$  est croissante car elle est st.  $\nearrow$  et majorée par  $\frac{1}{2}$ .

$$\bullet f([0, \frac{1}{2}]) \subset [0, \frac{1}{2}]$$

$$\bullet f \text{ est continue sur } [0, \frac{1}{2}]$$

donc  $\lim_n u_n = l$  est sol. de  $f(x) = x$  dans  $[0, \frac{1}{2}]$ .

D'après 2<sup>e</sup>, on trouve que  $l = \alpha$ .

$$\text{d'où } \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \alpha$$

II) Montrons que  $(a_n)_{n \geq 1}$  et  $(b_n)_{n \geq 1}$  sont adj.

adj.

$$\text{On a: } a_{n+1} - a_n = \sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{k+n+1} - \sum_{k=1}^n \frac{1}{k+n}$$

$$= \frac{1}{2n+1} - \frac{1}{2n+2} \geq 0 \Rightarrow (a_n) \text{ est } \nearrow$$

De même, on a:

$$v_{n+1} - v_n = \frac{-3n-2}{n(2n+1)(2n+2)} \leq 0$$

$\Rightarrow (v_n)$  est  $\searrow$

D'autre part, on a :

$$\lim_n (v_n - u_n) = \lim_n \frac{1}{n} = 0$$

Finalement, on trouve que  $(a_n)_{n \geq 1}$  et  $(b_n)_{n \geq 1}$  sont adj.

### Ex 3:

1) Puisque  $x \rightarrow x^2$  est continue sur  $[1, 2]$ , alors d'après le théorème de Heine, cette fct est u-continue sur  $[1, 2]$

Montrons que  $x \rightarrow x^2$  n'est pas u-continue sur  $\mathbb{R}$ .

Par l'absurde: supp. que  $x \rightarrow x^2$  est u-cont. sur  $\mathbb{R}$ , alors

$$\exists \eta > 0, \forall x, y \in \mathbb{R}; |x - y| < \eta \Rightarrow |x^2 - y^2| < 1 \quad (\varepsilon = 1)$$

Pour  $x = \frac{1}{\eta}$  et  $y = x + \frac{\eta}{2}$ , on a :

$$|x - y| = \left| \frac{\eta}{2} \right| < \eta \text{ mais}$$

$$|x^2 - y^2| = \left| \frac{1}{\eta^2} - \left(x + \frac{\eta}{2}\right)^2 \right| = 1 + \frac{\eta^2}{4} > 1$$

Ce qui est absurde. Donc  $x \rightarrow x^2$

n'est pas u-continue sur  $\mathbb{R}$ .

2<sup>e</sup>) Montrons que:  $\forall a, b \in \mathbb{R}^+$   
 $|\sqrt{a} - \sqrt{b}| \leq \sqrt{|a - b|}$

On distingue 2 cas :

1<sup>er</sup> cas: si  $a \geq b$ , alors :

$$\forall a, b \in \mathbb{R}^+ : \sqrt{a} - \sqrt{b} \leq \sqrt{a - b}$$

$$(\Leftrightarrow) a - 2\sqrt{ab} + b \leq a - b \Leftrightarrow b(a - b) \geq 0$$

Puisque  $b(a - b) \geq 0$  est vraie, alors

$$\sqrt{a} - \sqrt{b} \leq \sqrt{a - b}, \forall a, b \in \mathbb{R}^+$$

De même, on trouve :

$$\sqrt{b} - \sqrt{a} \leq \sqrt{b - a}, \forall a, b \in \mathbb{R}^+$$

ou  $b \geq a$ .

Finalement, on a :

$$\forall a, b \in \mathbb{R}^+ : |\sqrt{a} - \sqrt{b}| \leq \sqrt{|a - b|}$$

3<sup>e</sup>) Mq toute fct lipsch sur  $I \subset \mathbb{R}$  est u-cont. sur  $I$ .

Soit  $f$  une fct lipsch. sur  $I$ . Alors

$\exists \alpha \in \mathbb{R}^+, \forall x, y \in I :$

$$|f(x) - f(y)| \leq \alpha |x - y| \quad (*)$$

Soit  $\varepsilon > 0$  et  $\eta = \frac{\varepsilon}{\alpha + 1}$ . Alors

$$\forall x, y \in \mathbb{R} : |x - y| < \eta$$

$$\Rightarrow |f(x) - f(y)| \leq \alpha |x - y| \text{ d'après } (*)$$

$$< \alpha \eta = \frac{\alpha \varepsilon}{\alpha + 1}$$

$$< \varepsilon \text{ car } \frac{\alpha}{\alpha + 1} < 1$$

d'où le résultat.

4<sup>e</sup>) Soit  $g(x) = \sqrt{x}$ ,  $x \in \mathbb{R}^+$ .

i) Soit  $x, y \in [k, +\infty[$  où  $k > 0$ .

$$\text{Alors } |g(x) - g(y)| = |\sqrt{x} - \sqrt{y}| = \left| \frac{x - y}{\sqrt{x} + \sqrt{y}} \right| \leq \frac{1}{2\sqrt{k}} |x - y|$$

$$\text{car } \sqrt{x} + \sqrt{y} \geq \sqrt{k} + \sqrt{k} = 2\sqrt{k}$$

d'où  $g$  est  $\frac{1}{2\sqrt{k}}$ -lipsh.

\*  $g$  est contractante sur  $[k, +\infty[$  si  $\frac{1}{2\sqrt{k}} \in [0, 1[$ , c.à.d.  $k > \frac{1}{4}$ .

ii) Soit  $\varepsilon > 0$ . Pour  $\varepsilon^2 = \eta$  on a :

$$\forall x, y \in \mathbb{R}^+ : |x - y| < \eta \Rightarrow$$

$$|g(x) - g(y)| = |\sqrt{x} - \sqrt{y}| \leq \sqrt{|x - y|}$$

$$< \sqrt{\eta} = \varepsilon$$

d'où la continuité uniforme de  $g$  sur  $\mathbb{R}^+$ .

iii) La réciproque de la question

3<sup>e</sup>) est fausse : En effet :

Supp. que  $g$  est lipsch sur  $\mathbb{R}^+$ , alors

$$\exists \alpha \geq 0, \forall x, y \in \mathbb{R}^+ : |g(x) - g(y)| \leq \alpha |x - y|$$

• si  $\alpha = 0$ , alors  $g(x) = g(y), \forall x, y \in \mathbb{R}^+$   
Ce qui est absurde.

• si  $\alpha > 0$ , alors pour  $y = 0$  et  $x = \frac{1}{4\alpha^2}$

$$\text{On a : } |g(x) - g(y)| \leq \alpha |x - y|$$

$$\Leftrightarrow \left| \frac{1}{2\alpha} - 0 \right| \leq \alpha \cdot \frac{1}{4\alpha^2}$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{2} \leq \frac{1}{4} \text{ Ce qui est impossible}$$

D'où  $g$  n'est pas lipsch sur  $\mathbb{R}^+$ .

c.à.d. la récip. de la quest. 3<sup>e</sup> est fausse.

5<sup>e</sup> - Conclusion :

Toute fonction lipsch sur  $I$  est

u-cont. sur  $I$  et toute fct u-cont sur  $I$  est cont. sur  $I$ , mais

la réciproque est fausse, c.à.d.,

$f$  est lipsch sur  $I \Rightarrow f$  est u-cont sur  $I \Rightarrow f$  est cont. sur  $I$

(La récip. est fausse).

